

Thermisches Management elektronischer Baugruppen

LV 074742034002:
FTB-ELT-DU WS20-Sem3 - Circuit Technology



Was ist Wärme?

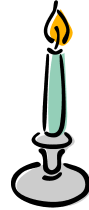
- Temperatur T : Maß für die mittlere Geschwindigkeit der Moleküle [K]
- Wärmemenge Q : Energieinhalt der sich bewegende Moleküle [J]
- Wärmestrom ϕ : Pro Zeiteinheit durch eine Fläche strömende Wärmemenge [W]
- Wärmestromdichte q : Flächenbezogener Wärmestrom [W/m²]



Warum schadet Wärme elektronischen Baugruppen?

- Thermomechanische Spannungen: Risse und Brüche
- Degradation von organischen Materialien: Kunststoffe
- Schmelzen von metallischen Materialien: Lötverbindungen
- Veränderung der elektrischen Eigenschaften: Thermischer Durchbruch bei Halbleitern, Verschiebung von Kennlinien,...
- Veränderung der mechanischen Eigenschaften: Rekristallisation von Metallen
- Brandgefahr!

- Wärmeleitung:



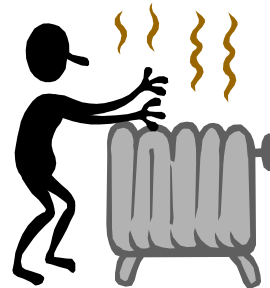
...in Festkörpern

- Wärmestrahlung:



...im leeren Raum

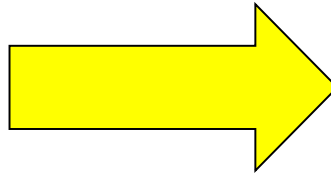
- Konvektion:



...Gasen und Flüssigkeiten

Bestimmung der Gesamtstrahlung q :

$$q = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} I d\lambda$$



Stefan-Boltzmann-Gesetz:

$$q = \sigma \cdot T^4$$

Stefan-Boltzmann-Konstante: $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4)$

Gesamtstrahlung q in W/m^2
Integral der Intensität I über
alle Wellenlängen



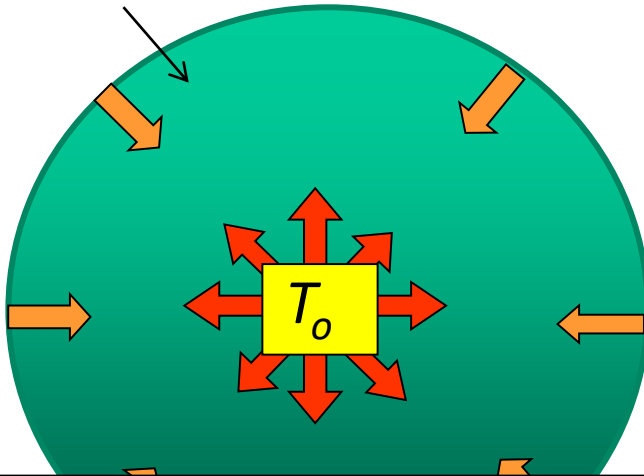
Josef Stefan,
1835-1893



Ludwig Boltzmann,
1844-1907



Umgebung T_u



$$q_{ab} = \sigma \cdot \varepsilon \cdot T_o^4$$

$$q_{Umg} = \sigma \cdot T_u^4$$

$$q_{auf} = q_{Umg} \cdot \alpha = \sigma \cdot T_u^4 \cdot \alpha = \sigma \cdot T_u^4 \cdot \varepsilon$$

$$q_{ges} = q_{ab} - q_{auf} = \sigma \cdot \varepsilon \cdot T_o^4 - \sigma \cdot \varepsilon \cdot T_u^4$$

Beispiel Mensch:

Oberfläche $A = 2 \text{ m}^2$

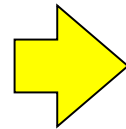
Emissionsgrad $\varepsilon \approx 0,95$

Temperatur $T_o = 309 \text{ K}$ (36°C)

Temperatur $T_u = 298 \text{ K}$ (25°C)

Abgestrahlte Leistung:

$$q \cdot A = A \cdot \sigma \cdot \varepsilon \cdot T^4 \approx 140 \text{ W}$$



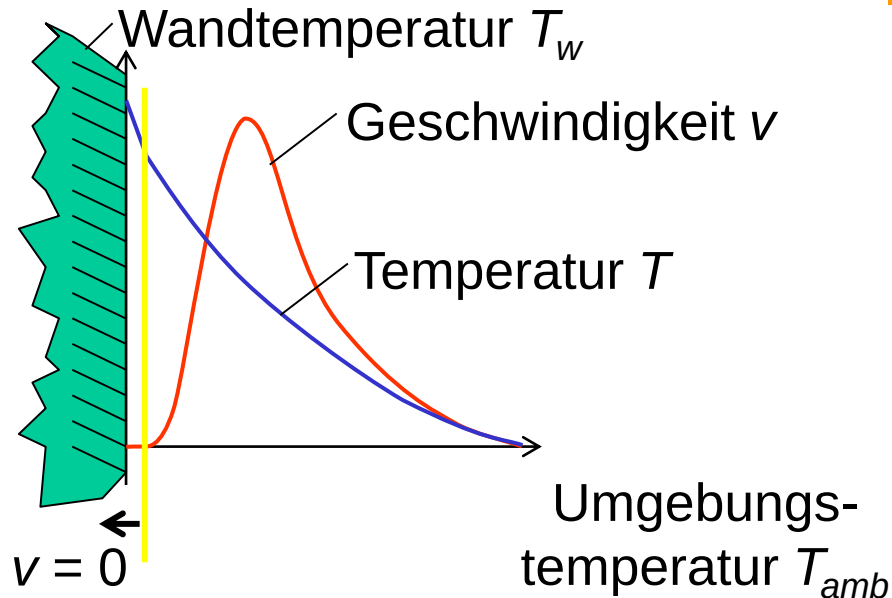
$$q_{ges} = \sigma \cdot \varepsilon \cdot (T_o^4 - T_u^4)$$

Temperatur in Kelvin!
(0K = $-273,15^\circ\text{C}$)

Im Infrarotspektrum!

Material	ε
Aluminium (poliert)	0,04
Aluminium (stark oxidiert)	0,3
PVC	0,92
Glas	0,92
Aluminiumoxid (Al_2O_3)	0,23
Wasser	0,95

Die Ursache der Strömung liegt im Wärmetransport



- Newtonsches Wärmeübergangsgesetz:

$$\alpha = \frac{q}{T_w - T_{amb}}$$

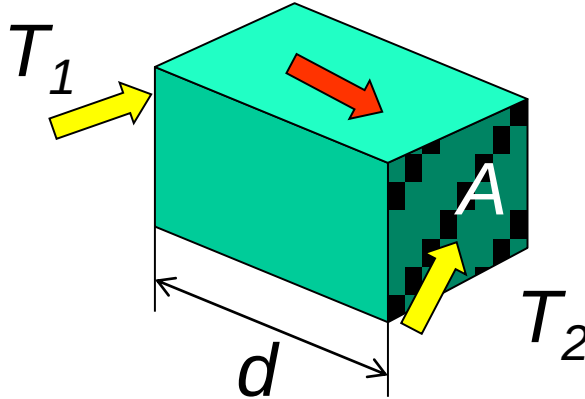
α ... Wärmeübergangszahl $[(W/(K \cdot m^2))]$

q ... Wärmestromdichte senkrecht zur Oberfläche $[W/m^2]$



Isaac Newton,
1643-1727

$$\vec{q} = -\lambda \cdot \text{grad}(T)$$

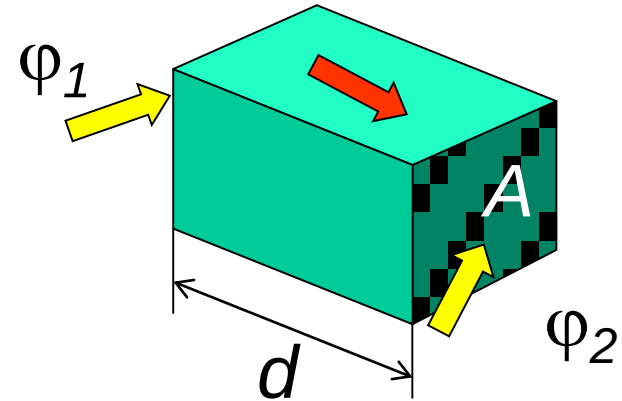


$$\vec{q} = \lambda \cdot \frac{T_1 - T_2}{d}$$

$$\phi = \lambda \cdot \frac{T_1 - T_2}{d} \cdot A = \lambda \frac{A}{d} \cdot (T_1 - T_2)$$

1 / Thermischer Widerstand R_{th} (K/W oder °C/W)

$$\vec{j} = -\sigma \cdot \text{grad}(\varphi)$$

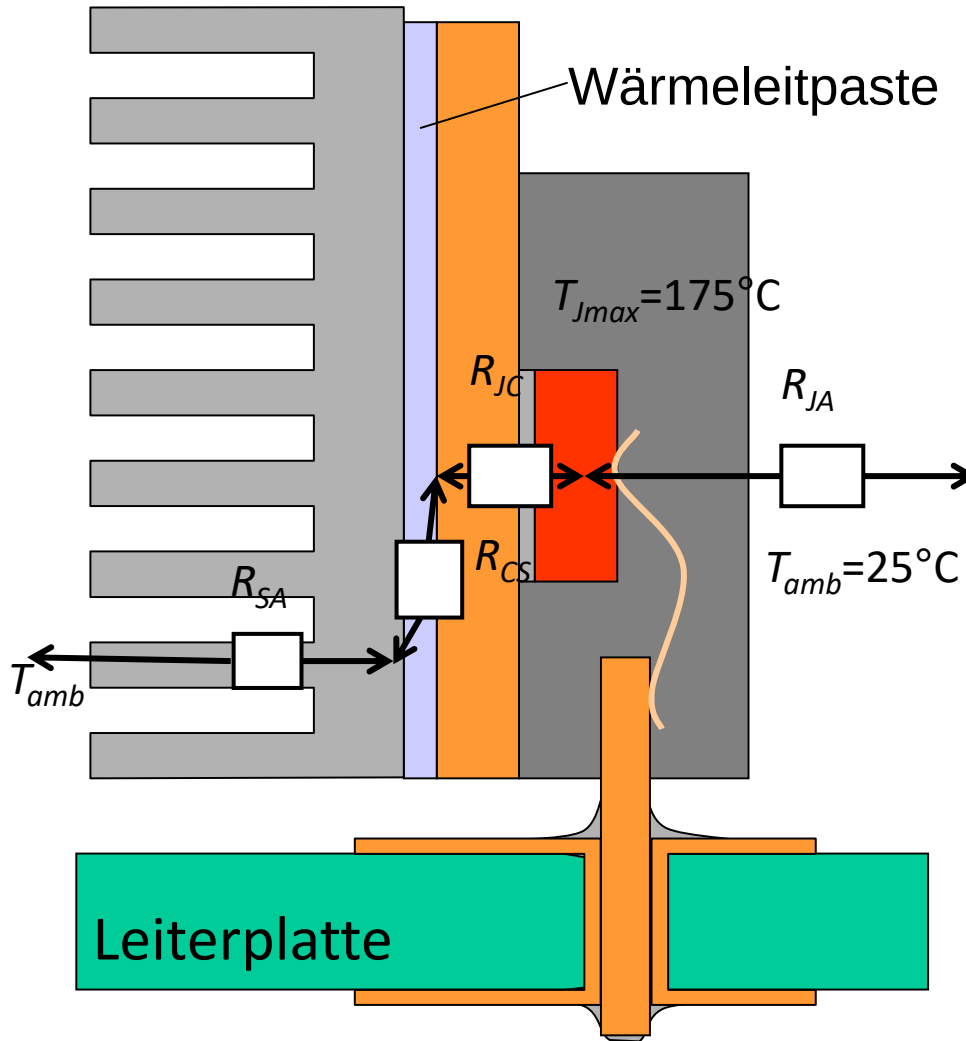


$$\vec{j} = \sigma \cdot \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}$$

$$I = \sigma \cdot \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} \cdot A = \sigma \frac{A}{d} \cdot (\varphi_1 - \varphi_2)$$

1 / Elektrischer Widerstand R_{ele} (Ohm oder V/A)

Thermischer Widerstand: Beispiel



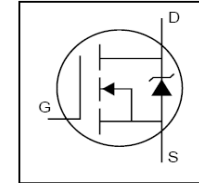
International
IR Rectifier

PD - 91309A

IRF3710

HEXFET® Power MOSFET

- Advanced Process Technology
- Ultra Low On-Resistance
- Dynamic dv/dt Rating
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Fully Avalanche Rated

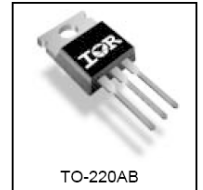


$V_{DS} = 100\text{V}$
 $R_{DS(on)} = 23\text{m}\Omega$
 $I_D = 57\text{A}$

Description

Advanced HEXFET® Power MOSFETs from International Rectifier utilize advanced processing techniques to achieve extremely low on-resistance per silicon area. This benefit, combined with the fast switching speed and ruggedized device design that HEXFET power MOSFETs are well known for, provides the designer with an extremely efficient and reliable device for use in a wide variety of applications.

The TO-220 package is universally preferred for all commercial-industrial applications at power dissipation levels to approximately 50 watts. The low thermal resistance and low package cost of the TO-220 contribute to its wide acceptance throughout the industry.

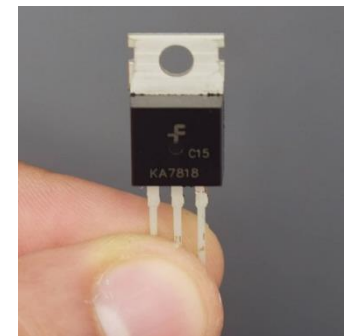


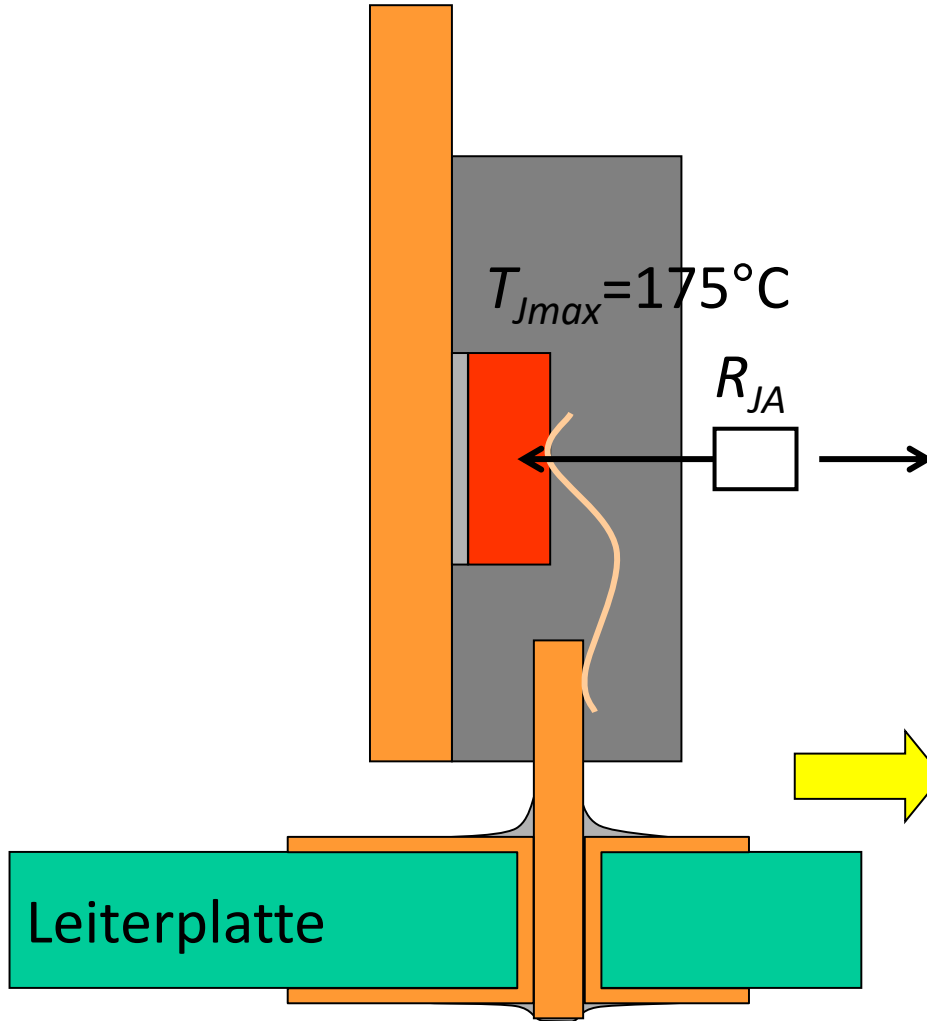
Thermal Resistance

	Parameter	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case	—	0.75	°C/W
$R_{\theta CS}$	Case-to-Sink, Flat, Greased Surface	0.50	—	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient	—	62	

www.irf.com

$$P_{max} = (57\text{A})^2 \cdot 23\text{m}\Omega = 75\text{ W} = \phi$$





- Ohne Kühlkörper:

$$\phi = \frac{T_{J\max} - T_{amb}}{R_{JA}}$$

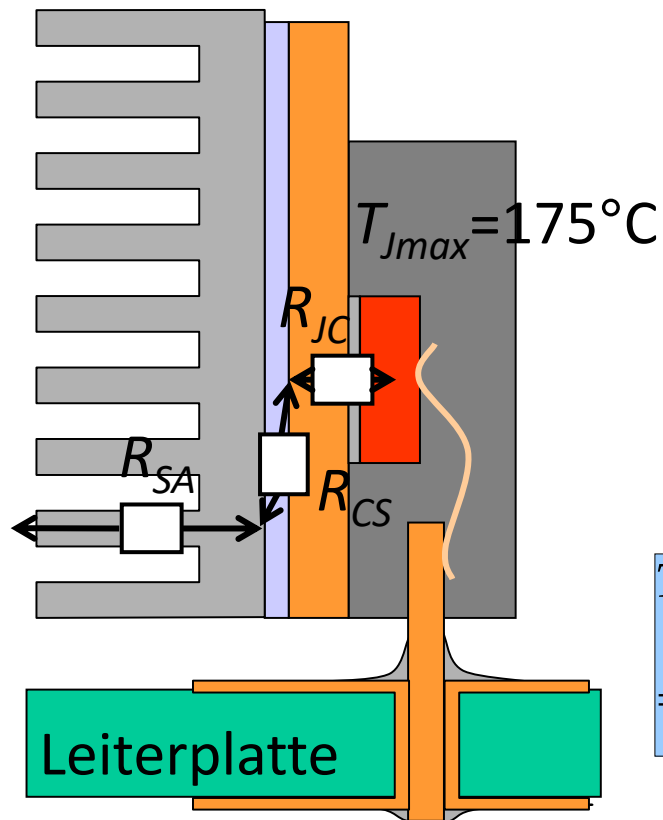
$T_{J\max}$...max. Sperrschichttemperatur (K)

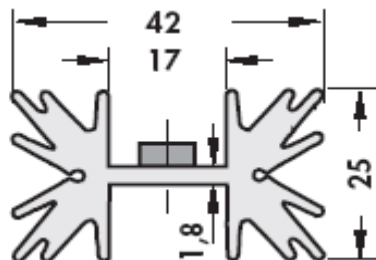
T_{amb} ...Umgebungstemperatur (K)

$$\begin{aligned} T_{J\max} &= \phi \cdot R_{JA} + T_{amb} = \\ &= 75\text{W} \cdot 62 \frac{\text{K}}{\text{W}} + 25^\circ\text{C} = 4675^\circ\text{C} \end{aligned}$$



Thermischer Widerstand : Beispiel

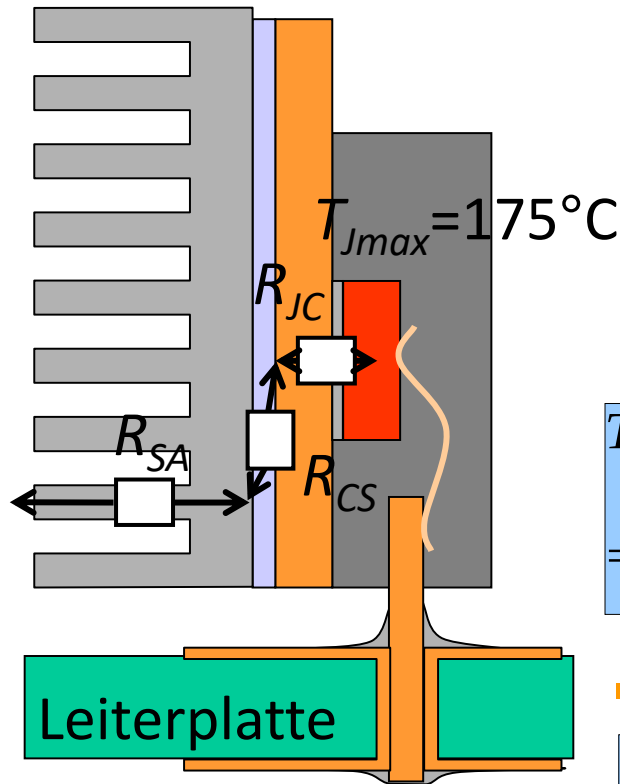


			Art. Nr. Art. No. Art. n°
			Φ
			[mm]
			R_W [K/W]
SK 129 25,4 ...	TO 220	25,4	7,8
SK 129 38,1 ...	SOT 32	38,1	6,5
SK 129 50,8 ...		50,8	5,3
SK 129 63,5 ...	TO 3 P	63,5	4,5

$$T_{Jmax} = \phi \cdot R_{Thges} + T_{amb} = \phi \cdot (R_{JC} + R_{CS} + R_{SA}) + T_{amb}$$

$$= 75\text{W} \cdot (0,75 + 0,5 + 7,8) \frac{\text{K}}{\text{W}} + 25^{\circ}\text{C} = 704^{\circ}\text{C}$$





SEMIKRON

$w = 17,6 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$

Standard lengths ¹⁾	n	b mm	R_{thja} ²⁾ natural cooling $^{\circ}\text{C/W}$	R_{thja} ³⁾ forced air cooling $^{\circ}\text{C/W}$	w kg
P3/120	1	20	0,55 (100 W)	0,167	2,1
	2		0,53 (100 W)	0,157	
	3		0,43 (150 W)	0,147	
P3/180	1	20	0,47 (70 W)	0,145	3,1
	2		0,39 (150 W)	0,132	
	3		0,36 (180 W)	0,120	
	6		0,33 (200 W)	0,108	
	1	34		0,144	3,1
	2			0,126	
	3			0,118	

- Natürliche (freie) Konvektion:

$$T_{J \max} = \phi \cdot R_{Thges} + T_{amb} = \phi \cdot (R_{JC} + R_{CS} + R_{SA}) + T_{amb}$$

$$= 75\text{W} \cdot (0,75 + 0,5 + 0,55) \frac{\text{K}}{\text{W}} + 25^{\circ}\text{C} = 160^{\circ}\text{C}$$

- Erzwungene Konvektion:

$$T_{J \max} = 75\text{W} \cdot (0,75 + 0,5 + 0,167) \frac{\text{K}}{\text{W}} + 25^{\circ}\text{C} = 131^{\circ}\text{C}$$

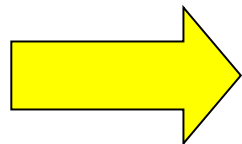
Grenzwert: („perfekter“ Kühlkörper)

$$T_{J\max} = \phi \cdot R_{Thges} + T_{amb} = \phi \cdot (R_{JC} + R_{CS} + R_{SA}) + T_{amb}$$
$$= 75\text{W} \cdot (0,75 + 0,5 + 0) \frac{\text{K}}{\text{W}} + 25^\circ\text{C} = 119^\circ\text{C}$$

„Perfekter“ Kühlkörper: Thermischer Widerstand = 0 K/W

R_{th} Wärmeleitpaste laut Datenblatt

R_{th} Gehäuse laut Datenblatt



Eine Vergrößerung des Kühlkörpers macht irgendwann keinen Sinn mehr.

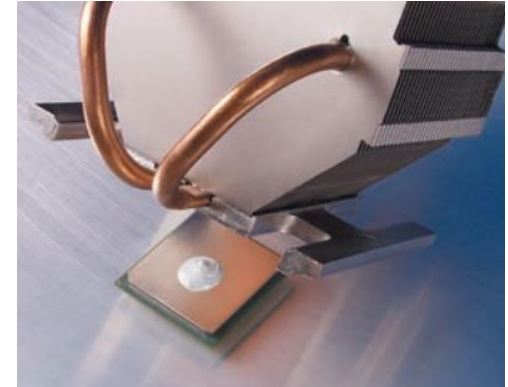
Thermischer Widerstand: Beispiel

Verbesserung des Wärmeüberganges:

$$T_{J \max} = \phi \cdot R_{Thges} + T_{amb} = \phi \cdot (R_{JC} + R_{CS} + R_{SA}) + T_{amb}$$

$$= 75W \cdot (0,75 + 0,5 + 0,55) \frac{K}{W} + 25^{\circ}C = 160^{\circ}C$$

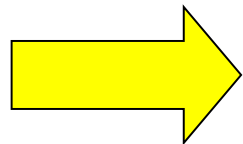
↑ R_{th} Wärmeleitpaste laut Datenblatt



$$= 75W \cdot (0,75 + 0,19 + 0,55) \frac{K}{W} + 25^{\circ}C = 137^{\circ}C$$

BERGQUIST

TYPICAL PROPERTIES OF TIC 4000						
PROPERTY		IMPERIAL VALUE		METRIC VALUE		TEST METHOD
Color		Grey		Grey		Visual
Density (g/cc)		4.0		4.0		ASTM D792
Continuous Use Temp. (°F) / (°C)		302		150		—
ELECTRICAL						
Electrical Resistivity (Ohmmeter) ⁽¹⁾		N/A		N/A		ASTM D257
THERMAL						
Thermal Conductivity (W/m-K)		4.0		4.0		ASTM D5470
THERMAL PERFORMANCE VS. PRESSURE						
Pressure (psi)		10	25	50	100	200
TO-220 Thermal Performance (°C/W) ⁽²⁾		0.21	0.20	0.19	0.19	0.18



„High Performance“
Wärmeleitpaste

Einfluss des Anpresskraft: 3°C



Thermischer Widerstand: Beispiel

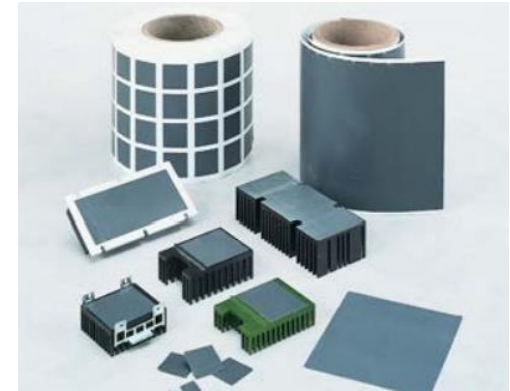
Wärmeleitfolie statt Wärmeleitpaste:

$$T_{J \max} = \phi \cdot R_{Thges} + T_{amb} = \phi \cdot (R_{JC} + R_{CS} + R_{SA}) + T_{amb}$$

$$= 75W \cdot (0,75 + 0,5 + 0,55) \frac{K}{W} + 25^{\circ}C = 160^{\circ}C$$

↑ R_{th} Wärmeleitpaste laut Datenblatt

$$= 75W \cdot (0,75 + 0,69 + 0,55) \frac{K}{W} + 25^{\circ}C = 174^{\circ}C$$



TYPICAL PROPERTIES OF HI-FLOW 105					
PROPERTY	IMPERIAL VALUE	METRIC VALUE	TEST METHOD		
Color	Dark Grey	Dark Grey	Visual		
Reinforcement Carrier	Aluminum	Aluminum	—		
Thickness (in.) / (mm)	0.0055	0.139	ASTM D374		
Continuous Use Temp. (°F) / (°C)	266	130	—		
Phase Change Temp. (°F) / (°C)	149	65	ASTM D3418		
ELECTRICAL					
Dielectric Constant (1,000 (Hz)	3.2	3.2	ASTM D150		
Flame Rating	V-O	V-O	UL 94		
THERMAL					
Thermal Conductivity (W/m-K) ⁽¹⁾	0.9	0.9	ASTM D5470		
THERMAL PERFORMANCE VS. PRESSURE					
Pressure (psi)	10	25	50	100	200
TO-220 Thermal Performance (°C/W)	0.95	0.80	0.74	0.69	0.64
Thermal Impedance (°C-in. ² /W) ⁽²⁾	0.39	0.37	0.36	0.33	0.30

represents one conducting layer in a three-layer laminate. The HI-FLOW coatings are induced stresses. The overall conductivity of the material is directly related to the surface roughness, flatness and pressure applied.

ness at 70°C prior to test. The recorded value includes interfacial thermal resistance.

resskraft: 23°C

represents one conducting layer in a three-layer laminate. The HI-FLOW coatings are induced stresses. The overall conductivity of the material is not affected by phase change, but the thermal conductivity is reduced by the phase change. The HI-FLOW coatings are applied at 70°C prior to test. The recorded value includes interfacial thermal resistance. Thermal performance is directly related to the surface roughness, flatness and pressure applied.

Einfluss des Wärmeübergangs ist entscheidend für die thermische Performance

Einfluss des Anpresskraft: 23°C

Simulation kann Messung nicht ersetzen, nur ergänzen!

Temperaturmessmethoden:

1. Berührend
 - Externer Temperatursensor (z.B. Thermoelement)
 - Über Bauelements selbst (z.B. Flussspannung einer Diode)

2. Berührungslos (Oberflächentemperatur)
 - Infrarotstrahlung (Infrarotkamera/-mikroskop)

Probleme beim Vergleich von Messung und Simulation:

- Beeinflussung des Messobjekts durch Messung,
- Kenntnis der Randbedingungen,
- Kenntnis der Materialparameter, ...



- Thermische Management gewinnt zunehmend an Bedeutung
- Kostenfaktor Kühlung: Ausnützung der Layoutmöglichkeiten zur Wärmeverteilung
- Abschätzungen über thermischen Widerstand häufig zu ungenau (dafür schnell)
- Thermische Simulation + Strömungssimulation aufwendige Alternative (genauer?)
- Berechnung/Simulation ohne Vergleichsmessungen fragwürdig
- Problematischer Vergleich zwischen Simulation und Messung (Randbedingungen, Materialparameter,...)